DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN 전환

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_rhel_luns_transition_using_inventory_assessment_workbook.html on April 20, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN 전환 1
Inventory Assessment 워크북을 사용하여 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 RHEL LUN 준비 1
CLI를 사용하여 전환하기 위해 DMMP 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 RHEL LUN 준비 2
복사 기반 전환의 전환 단계 전에 RHEL 호스트에서 파일 시스템으로 DMMP 디바이스를 테스트합니다 3
Linux 호스트에서 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다 5
전환 후 Linux 호스트에서 DMMP 디바이스를 다시 마운트합니다 6

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN 전환

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 LUN을 마운트 지점으로 전환하기 전에 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 교체해야 합니다. 컷오버 단계를 준비하기 위해 특정 단계를 수행해야 하며 전환 후 호스트에서 DMMP 디바이스를 다시 마운트해야 합니다. RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5 및 RHEL 6에 대해서도 동일한 절차를 수행합니다.

- 관련 정보 *

Inventory Assessment 워크북을 사용하여 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 RHEL LUN 준비

CLI를 사용하여 전환하기 위해 DMMP 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 RHEL LUN 준비

Linux 호스트에서 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

전환 후 Linux 호스트에서 DMMP 디바이스를 다시 마운트합니다

Inventory Assessment 워크북을 사용하여 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 RHEL LUN 준비

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 LUN을 마운트 지점으로 전환하기 전에 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿔야 합니다. 이는 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 5 및 RHEL 6에 적용됩니다.

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. 재고 평가 워크북 _ 에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다.

   특히 다음 정보가 필요합니다.

   - DMMP 장치에 구성된 파일 시스템입니다
   - DMMP 장치가 마운트된 디렉토리입니다
   - DMMP 디바이스의 파일 시스템 UUID입니다

단계

1. DMMP 디바이스의 마운트 지점이 '/etc/fstab' 파일에 정의되어 있는지 확인합니다.
2. 파일 백업을 생성합니다.

   ' * cp/etc/fstab/etc/fstab_pre_transition *'

3. '/etc/fstab' 파일을 편집하여 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿉니다.

   다음 예제에서 DMMP 디바이스 /dev/mapper/360a9800037534562572b453855496b41은 UUID a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c로 대체됩니다.

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# cat /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 /  ext3  defaults   1 1
LABEL=/boot /boot  ext3     defaults         1 2
tmpfs  /dev/shm    tmpfs    defaults         0 0
devpts /dev/pts    devpts   gid=5, mode=620  0 0
sysfs  /sys        sysfs           defaults  0 0
proc   /proc       proc           defaults   0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap   swap  defaults 0 0
/dev/mapper/test_vg-test_lv /mnt/lvm_ext3 ext3 defaults,_netdev 0 0
UUID=a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c /mnt/dmmp_ext3 ext3
defaults,_netdev 0 0
```

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

CLI를 사용하여 전환하기 위해 DMMP 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 RHEL LUN 준비

DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점을 전환하기 전에 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿔야 합니다.

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. 전환할 LUN의 SCSI 디바이스 ID를 식별하고 기록합니다.

   ``sanlun lun show *'

   SCSI 디바이스 ID는 출력에서 파일 이름 열에 나열됩니다.

2. 전환할 LUN의 DMMP 디바이스 이름을 식별하고 기록합니다.

   '* multipath-ll_scsi_device_ID_*'

   다음 예에서 '360a9800037534562572b453855496b41'은 DMMP 디바이스 이름입니다.

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=2][active]
    \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
    \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
```

3. DMMP 장치에 구성된 파일 시스템을 확인합니다.

   ' * blkid | grep-i_DMMP_device_name_ *'

   출력의 유형 값은 파일 시스템을 식별합니다.

   다음 예에서는 파일 시스템이 "ext3"입니다.

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
   3600a09804d532d79565d47617679658
   /dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
   UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
   ```

4. LUN의 UUID 번호를 식별합니다.

   '* dump2fs_device_path_name_|grep UUID*'

5. DMMP 장치가 마운트된 디렉토리를 확인합니다.

   "* df-h*"

   다음 예제에서 '/mnt/dmmp_ext3'은 DMMP 디바이스가 마운트된 디렉토리를 나타냅니다.

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
   Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
   /dev/mapper/dmmp_fs_lun
   1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
   ```

6. '/etc/fstab' 파일에서 DMMP 디바이스의 마운트 지점이 정의되어 있는지 확인합니다.

   ' * cat /etc/fstab * '

   DMMP 디바이스 이름과 마운트 디렉토리가 출력에 표시되어야 합니다.

7. '/etc/fstab' 파일의 백업을 생성합니다.

   ' * cp/etc/fstab/etc/*fstab_pre_transition_bkup* *'

8. '/etc/fstab' 파일을 편집하여 DMMP 디바이스 이름을 해당 파일 시스템 UUID 번호로 바꿉니다.

복사 기반 전환의 전환 단계 전에 **RHEL** 호스트에서 파일 시스템으로 **DMMP** 디바이스를 테스트합니다

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 호스트의 복사 기반 전환을 수행하는 경우, 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 전환 단계 전에 DMMP 디바이스를 마운트할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 합니다.

테스트 호스트에서 다음 단계를 수행합니다.

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. Clustered Data ONTAP LUN에 대한 새 SCSI 디바이스 이름을 가져옵니다.

   ``sanlun lun show *'

   다음 예에서는 '/dev/sdl'이 'lun_dmmp_raw' LUN의 SCSI 디바이스 이름이고, '/dev/sdk'는 'lun_dmmp_raw_alias' LUN의 SCSI 디바이스 이름입니다.

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay) lun-pathname               filename
   ------------------------------------------------------------
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw              /dev/sdl
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
   ```

4. Clustered Data ONTAP LUN에 대해 DMMP 디바이스를 구성합니다.

   ' * multipath * '

5. Clustered Data ONTAP LUN의 디바이스 핸들 ID를 확인합니다.

   '* multipath-ll*'

   장치 핸들 ID의 예는 다음과 같습니다. "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

6. DMMP 장치에 구성된 파일 시스템을 확인합니다.

   ``blkid|grep-i_device_handle_ID_ *'

7. 소스 호스트의 '/etc/fstab' 파일에 논리적 볼륨의 마운트 지점 항목이 있는지 확인합니다.
8. 소스 호스트의 논리 볼륨에 대한 마운트 지점 항목이 있는 경우 테스트 호스트에서 '/etc/fstab' 파일을 수동으로 편집하여 마운트 지점 항목을 추가합니다.
9. LUN을 마운트합니다.

   ' * mount-a *'

10. DMMP 장치가 마운트되었는지 확인합니다.

    ' * 마운트 * '

11. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.

12. 테스트를 완료한 후 테스트 호스트를 종료합니다.

    ' * shutdown -h -t0 now * '

13. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

Linux 호스트에서 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

Linux 호스트에서 DMMP 디바이스 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환할 때 컷오버 단계를 준비합니다

Linux 호스트에서 별칭 이름을 사용하여 마운트 지점으로 LUN을 전환하는 경우 컷오버 단계를 시작하기 전에 몇 가지 단계를 수행해야 합니다.

FC 구성의 경우 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다.

iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다.

- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 시스템 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 마운트 지점에 대한 입출력을 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 애플리케이션을 종료합니다.
3. DMMP 디바이스 마운트 해제:

   "* umount_dir_name_*"

4. 7-Mode LUN 플러시 DMMP 디바이스 ID:

   "* multipath -f_device_name_ * "

   필요한 경우 _Inventory Assessment 워크북_의 * SAN 호스트 LUN * 탭 아래에 있는 * OS Device ID * 열에서 DDMP 디바이스 이름을 확인할 수 있습니다.

   - 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

전환 후 Linux 호스트에서 DMMP 디바이스를 다시 마운트합니다

7-Mode에서 작동하는 ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 전환한 후 RHEL 5 및 RHEL 6용 DMMP 장치를 다시 마운트해야 합니다. DMMP 디바이스가 마운트될 때까지 7-Mode LUN을 호스트에서 액세스할 수 없습니다.

CFT(Copy-Free Transition)를 수행하는 경우 볼륨 재호스팅 절차를 완료해야 합니다. 를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

- 복사 기반의 전환의 경우 7MTT(7-Mode 전환 툴)에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.
- CFT의 경우 7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업이 완료된 후 다음 단계를 수행합니다.

단계

1. 7-Mode에서 ONTAP로 LUN 매핑 파일을 생성합니다.

   - 복사 기반 전환의 경우 7MTT가 설치된 Linux 호스트에서 + " * transition CBT export lunMAP -p_project -name_-o_file_path_ * "를 실행하여 다음 명령을 실행합니다

     예를 들면 다음과 같습니다.

     '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

   - 복사를 사용하지 않는 전환을 사용하려면 7MTT가 설치된 시스템에서 + ` * transition CFT export lunmap -p_project -name_ -s svm -name -o_output -file_ * ' 명령을 실행합니다

     예를 들면 다음과 같습니다.

     ' * transition CFT export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/libraries/Documents/7-to-C-LUN-mapping-svml.csv *

     각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.

2. LUN 매핑 파일에서 새로운 ONTAP LUN 디바이스 핸들 ID를 기록해 둡니다.
3. 7-Mode LUN에 대해 생성된 SCSI 디바이스를 제거합니다.

   - 모든 SCSI 장치를 분리하려면: + "* rescan-scsi-bus.sh -r*"
   - 각 SCSI 장치를 개별적으로 제거하려면: + ``echo 1>/sys/block/*scsi_ID*/delete *'

     이 명령은 모든 7-Mode LUN SCSI 장치에서 실행해야 합니다. Inventory Assessment 워크북 _ 의 SAN 호스트 LUN 탭에서 SCSI 디바이스 ID 열을 참조하여 LUN에 대한 SCSI 디바이스 ID를 식별합니다.

4. 새 ONTAP LUN 검색:

   '* rescan-scsi-bus.sh *'

5. ONTAP LUN이 검색되었는지 확인합니다.

   ``sanlun lun show *’

   ONTAP LUN의 SCSI 디바이스가 파일 이름 열 아래에 나열되어야 합니다.

6. ONTAP LUN용 DMMP 디바이스 구성:

   ' * multipath * '

7. DMMP 장치가 있는지 확인합니다.

   '* multipath-ll_lun_scsi_device_name_ * '

   다음 예에서 3600a098051764937303f4479515a7451은 DMMP 장치 핸들 ID를 나타냅니다.

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]#multipath -ll /dev/sdq
   3600a098051764937303f4479515a7451 dm-6 NETAPP,LUN C-Mode
   ```

8. LUN을 마운트합니다.

   "* mount_device_name mountpoint_"

   마운트 지점이 '/etc/fstab' 파일에 정의되어 있으면 'mount-a' 명령을 실행하여 모든 마운트 지점을 마운트할 수 있습니다.

9. 마운트 지점을 확인합니다.

   ' * 마운트 * '

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.